



ИП Голенкова Анна Владимировна
ИНН 910300016034 ОГРНИП 314910223200051
р/с 40802810642680100764 в РНКБ Банк (ПАО)
корр. счет №30101810335100000607, БИК 043510607
Юр. адрес: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Ореховая, 31/1/31
Факт. Адрес: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 43, офис 5
тел.: +7 978 750 47 55; +7 978 053-12-42

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
СРО-П-014-05082009 Рег.№ 767-18 от 06.07.2018г.

Заказчик: **КОСЯКОВ А.Н.**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, ПО АДРЕСУ:
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА, п. РОЗОВЫЙ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отопление и вентиляция

02-2019-ОВ

Главный инженер проекта

Голенкова А.В.

2019

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись. Дата			
Инв. № подл.			

Ведомость рабочих чертежей комплекта ОВ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	План системы отопления на отм. 0,000.	
3	План системы теплого пола на отм. 0,000.	
4	Инженерно-тех. данные контуров ТП. Конструкция пола при проведении строительных работ по укладке.	
5	План системы автоматики теплого пола на отм. 0,000.	
6	Схемы подключения хронотермостата. Взаимодействие комнатных термостатов с сервоприводами.	
7	План системы вентиляции на отм. 0,000.	
8	План кровли.	
9	Увеличенные фрагменты вент шахт ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3. Принципиальные схемы ВЕ1-ВЕ3.	
10	Схема радиаторного узла. Разрез 1-1. Раскладка трубопроводов в толще пирога пола.	
11	АксонOMETрическая и монтажная схемы системы отопления.	

Пояснения к проекту.

Проект отопления и вентиляции разработан на основании архитектурно-строительных планировок, в соответствии с заданием на проектирование, с учетом следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009;
- СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха."
- СП 7.13130.2013 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности."
- СП 54.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 "Здания жилые многоквартирные".
- СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".
- СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий"
- ГОСТ 21.602-2016 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"

Отопление.

Источником тепла на отопление служит электрокотел Protherm SKAT 9. Расчетная тепловая мощность на отопление составляет 8411 Вт.

В доме запроектирована комбинированная система отопления. Тепловая мощность не покрываемая системой теплый пол обеспечивается с помощью системы радиаторов.

Система теплых полов осуществляется через смесительные узлы на каждом распределительном коллекторе (установлены в приставных шкафах). Трубопроводы системы теплых полов полиэтиленовые Rehau Rautherm S. Регулировка системы теплых полов производится комнатными хронотермостатами Valtec в связке с сервоприводами на коллекторных группах.

Система радиаторного отопления двухтрубная, водяная с горизонтальной разводкой в конструкции пола. Теплоноситель вода 60 / 40 °С. Отопительные приборы стальные панельные с боковым подключением Rigo, Comраst (подобраны на мощность не покрываемую системой теплый пол). Трубопроводы системы отопления полиэтиленовые Rehau Raurink в тепловой изоляции Energoflex Protect.

Регулирование отпуска тепла осуществляется термостатическими элементами RTR-W Danfoss, Дания со встроенным датчиком и функцией защиты от замерзания, на каждом радиаторе.

Для удаления воздуха из системы на каждом радиаторе устанавливается кран "Маевского".

Вентиляция.

Вентиляция запроектирована с естественным побуждением. Так же предусмотрены вентиляционный и дымовой каналы для перспективной установки газового котла.

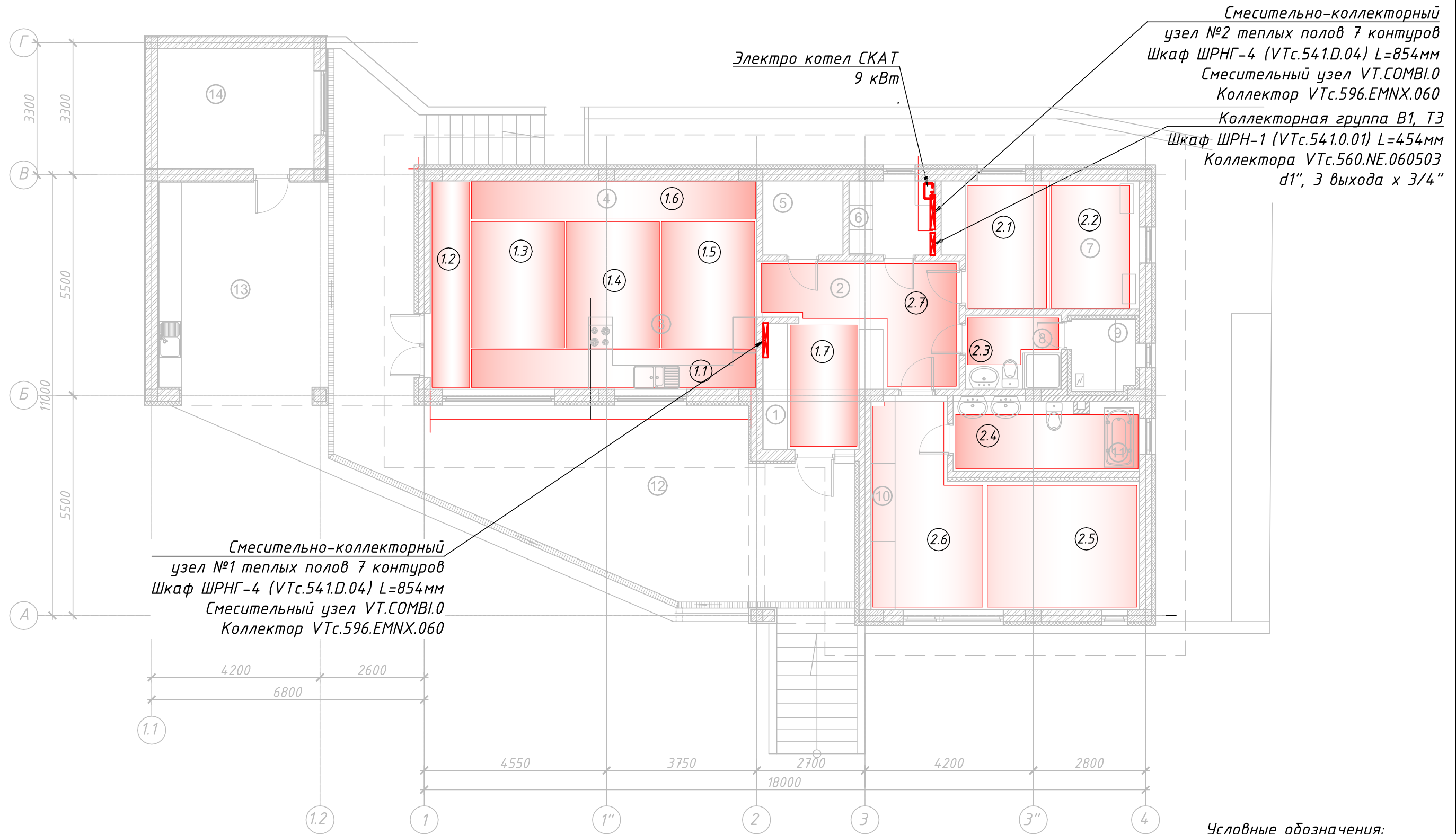
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.1101-2013	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.	
ГОСТ 2.701-2008	Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.	
ГОСТ 21.205-2016	Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений.	
ГОСТ 21.602-2016	Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования.	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий.	
СНиП 3.05.01-85		
	Прилагаемые документы	
	Теплотехнические расчеты.	5 стр.
02-2019-ОВ.С	Спецификация оборудования.	3 стр.

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись. Дата		
Инв. № подл.		

						02-2019.ОВ			
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Куручка			04.19		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Голенкова			04.19		Р	1	11
Н. контр.		Коломиец			04.19	Общие данные.		самлайн проект инженерное проектирование зданий	Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись. Дата			
Инв. № подл.			



Условные обозначения:

②.6 - второй коллектор шестой контур

①.4 - первый коллектор четвертый контур

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ пом	Наименование	Площадь, м2	№ пом	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	8,00	8	Санузел	4,44
2	Коридор	4,20	9	Сауна	3,50
3	Кухня	9,24	10	Спальня	25,95
4	Гостиная	33,14	11	Санузел	8,10
5	Кладовая	3,70	12	Терраса	75,34
6	Постирочная, котельная	4,00	13	Барбекю	27,70
7	Спальня	15,00	14	Мастерская	10,00

						02-2019-ОВ		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Курочка				04.19		Р	3
Проверил	Голенкова				04.19	План системы теплого пола на отм. 0,000.		
Н. контр.	Коломиец				04.19			
								

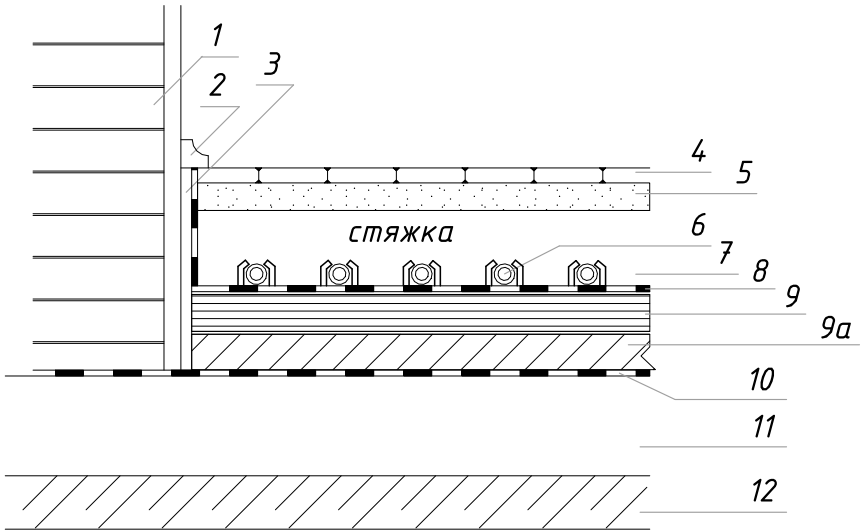
Инженерно-технические данные контуров теплого пола:

- 1.1 Коллектор 1 контур 1 t= 40/30°C, N=10см, S= 7,2 м2, P= 9 м.п. труба dn17x2,0 Q= 486 Вт
1.2 Коллектор 1 контур 2 t= 40/30°C, N=10см, S= 5,1 м2, P= 7,5 м.п. труба dn17x2,0 Q= 344 Вт
1.3 Коллектор 1 контур 3 t= 40/30°C, N=15см, S= 7,6 м2, P= 0 м.п. труба dn17x2,0 Q= 443 Вт
1.4 Коллектор 1 контур 4 t= 40/30°C, N=15см, S= 7,6 м2, P= 0 м.п. труба dn17x2,0 Q= 443 Вт
1.5 Коллектор 1 контур 5 t= 40/30°C, N=15см, S= 7,6 м2, P= 3,5 м.п. труба dn17x2,0 Q= 443 Вт
1.6 Коллектор 1 контур 6 t= 40/30°C, N=10см, S= 7,2 м2, P= 9 м.п. труба dn17x2,0 Q= 486 Вт
1.7 Коллектор 1 контур 7 t= 40/30°C, N=10см, S= 5,0 м2, P= 5 м.п. труба dn17x2,0 Q= 385 Вт
2.1 Коллектор 2 контур 1 t= 40/30°C, N=20см, S= 7,0 м2, P= 7 м.п. труба dn17x2,0 Q= 358 Вт
2.2 Коллектор 2 контур 2 t= 40/30°C, N=20см, S= 7,0 м2, P= 7 м.п. труба dn17x2,0 Q= 358 Вт
2.3 Коллектор 2 контур 3 t= 40/30°C, N=10см, S= 2,6 м2, P= 7 м.п. труба dn17x2,0 Q= 133 Вт
2.4 Коллектор 2 контур 4 t= 40/30°C, N=10см, S= 6,1 м2, P= 12 м.п. труба dn17x2,0 Q= 310 Вт
2.5 Коллектор 2 контур 5 t= 40/30°C, N=20см, S= 12,0 м2, P= 10 м.п. труба dn17x2,0 Q= 613 Вт
2.6 Коллектор 2 контур 6 t= 40/30°C, N=20см, S= 12,0 м2, P= 14 м.п. труба dn17x2,0 Q= 613 Вт
2.7 Коллектор 2 контур 7 t= 40/30°C, N=20см, S= 9,5 м2, P= 15 м.п. труба dn17x2,0 Q= 646 Вт

где:

- N – шаг укладки трубопровода
S – площадь контура
P – периметр контура
Q – тепловая мощность выделяемая от контура

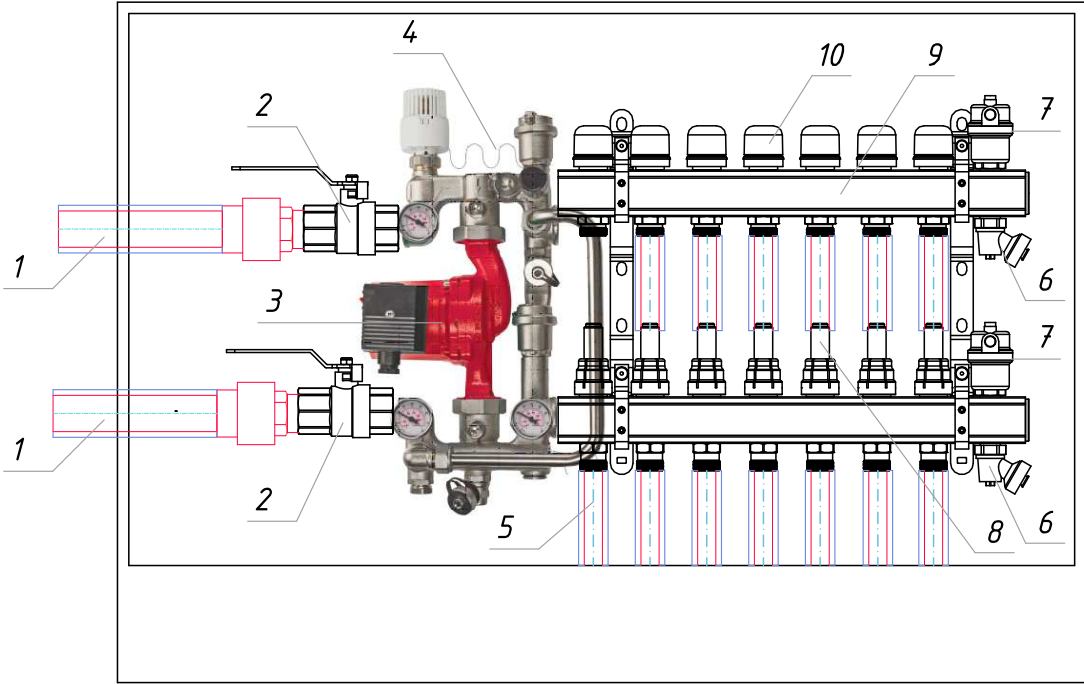
Конструкция пола при проведении строительных работ по укладке.



1. Внутренняя штукатурка.
2. Плинтус.
3. Отстенная изоляция .
4. Напольное покрытие 12 мм.
5. Мастика 8мм.
6. Отопительная труба.
7. Цементная стяжка 60–70мм.
8. Защитная пленка.
9. Теплоизоляция 100мм.
9а. Стяжка из бетона, 70мм
10. Гидроизоляция.
11. Засыпка 500мм.
12. Плита фундаментная.

Распределительный коллектор со смесительным узлом :

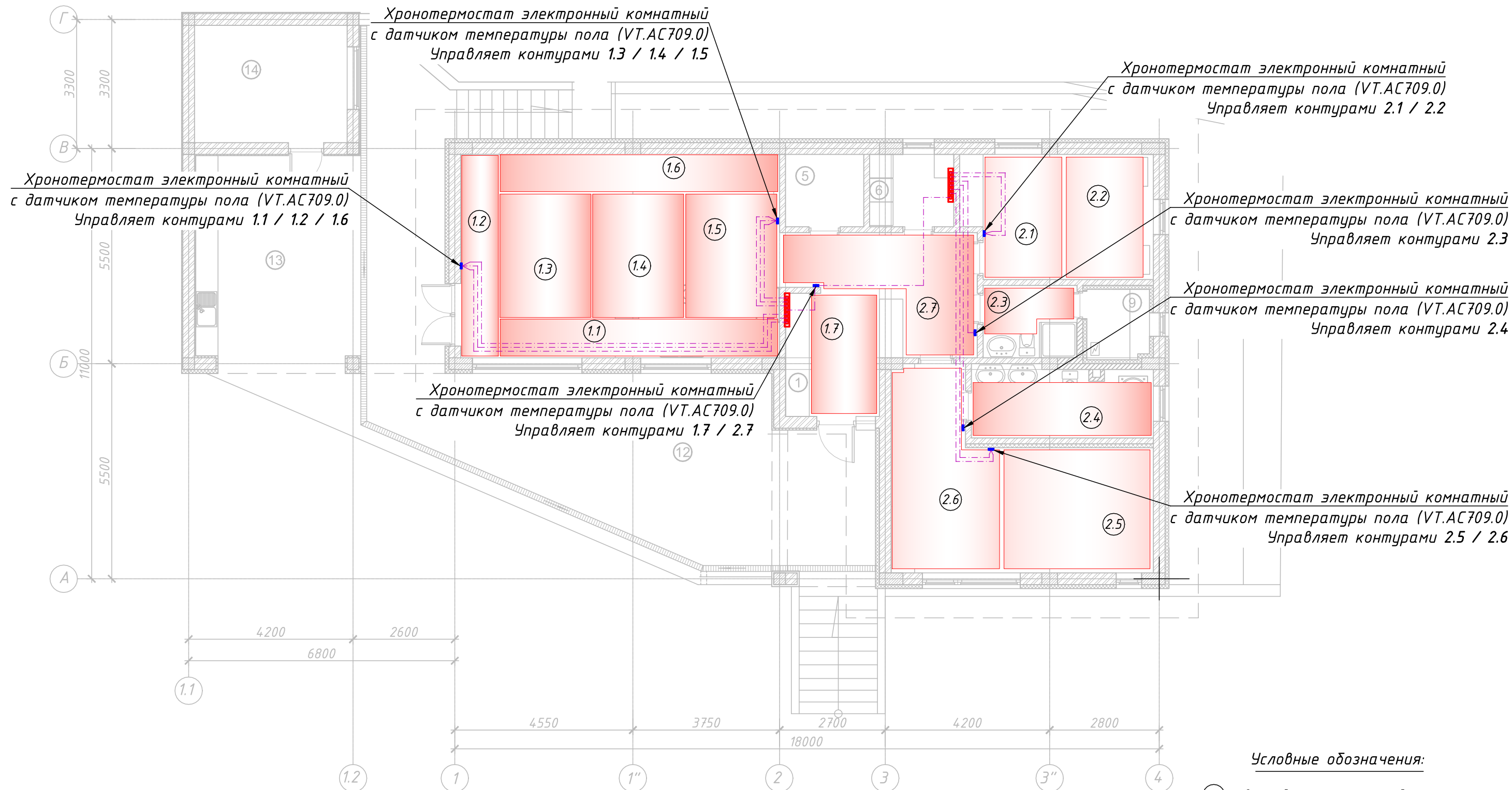
Шкаф ШРНГ-4



1. Подающий и обратный трубопроводы коллектора.
2. Запорная арматура коллектора $\phi 1''$.
3. Насос смесительного узла.
4. Смесительный узел VT.COMBI.
5. Подающий и обратный трубопроводы контуров.
6. Краны для слива $d 2''$.
7. Автоматические стравливающие клапаны $d 2''$.
8. Разходомеры для настройки контуров.
9. Распределительный коллектор VTc.596.EMNX $d 1''$.
10. Регулировочный шток под сервопривод.
11. Коллекторный шкаф увеличенной глубины ШРНГ.

						02-2019-ОВ			
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Куручка			04.19		Р	4	
Проверил		Голенкова			04.19				
Н. контр.		Коломиец			04.19	Инженерно-тех. данные контуров ТП. Конструкция пола при проведении строительных работ по укладке.	 самлайн проект инженерное обеспечение зданий	Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051	

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись. Дата				
Инв. № подл.				



Условные обозначения:
⊙(2.6) - второй коллектор шестой контур
⊙(1.4) - первый коллектор четвертый контур

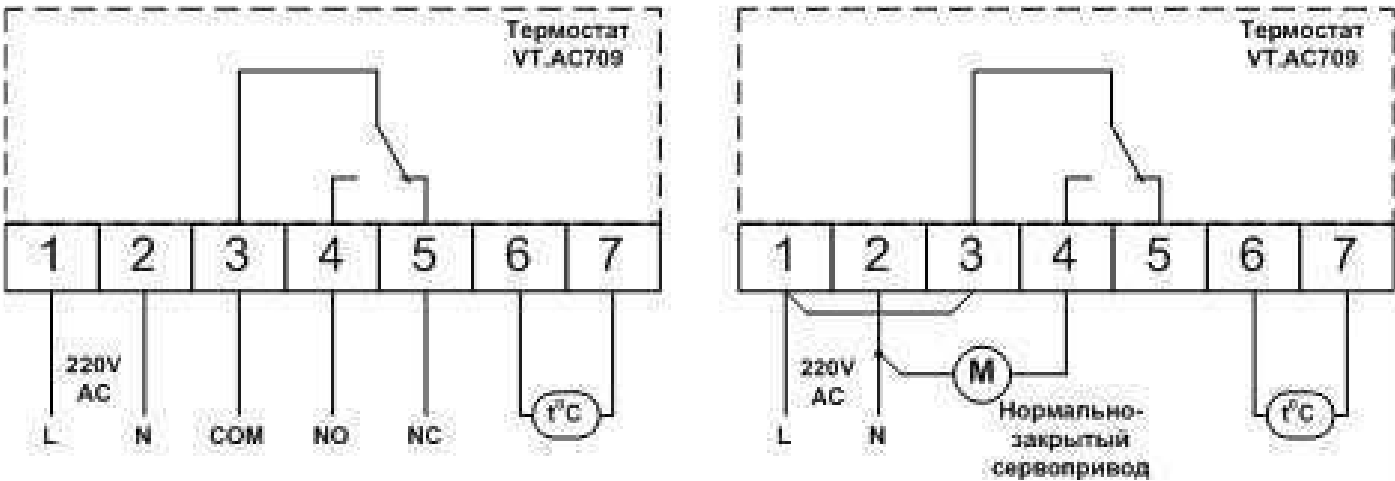
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ пом	Наименование	Площадь, м2	№ пом	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	8,00	8	Санузел	4,44
2	Коридор	4,20	9	Сауна	3,50
3	Кухня	9,24	10	Спальня	25,95
4	Гостиная	33,14	11	Санузел	8,10
5	Кладовая	3,70	12	Терраса	75,34
6	Постирочная, котельная	4,00	13	Барбекю	27,70
7	Спальня	15,00	14	Мастерская	10,00

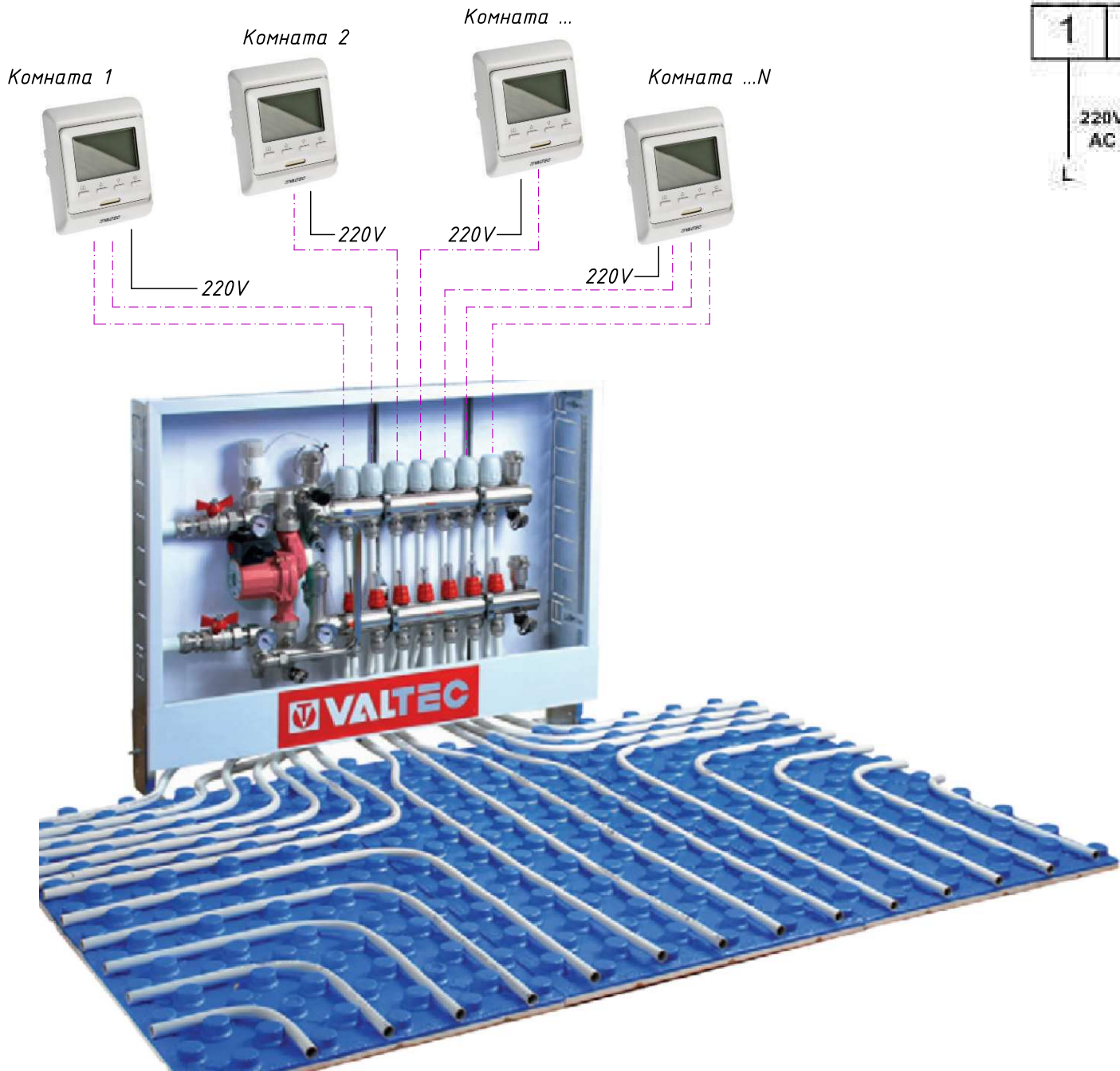
						02-2019-ОВ		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Курочка				04.19	Р	5	
Проверил	Голенкова				04.19	План системы автоматики теплого пола на отм. 0,000.		
Н. контр.	Колomieц				04.19			

Хронотермостат электронный комнатный с датчиком температуры пола (VT.AC709.0)
работает с приводами VT.TE3040.0 (см. схему подключения)

Схемы подключения хронотермостата



Взаимодействие комнатных термостатов с сервоприводами.



Хронотермостат



Сервопривод



Назначение и область применения:

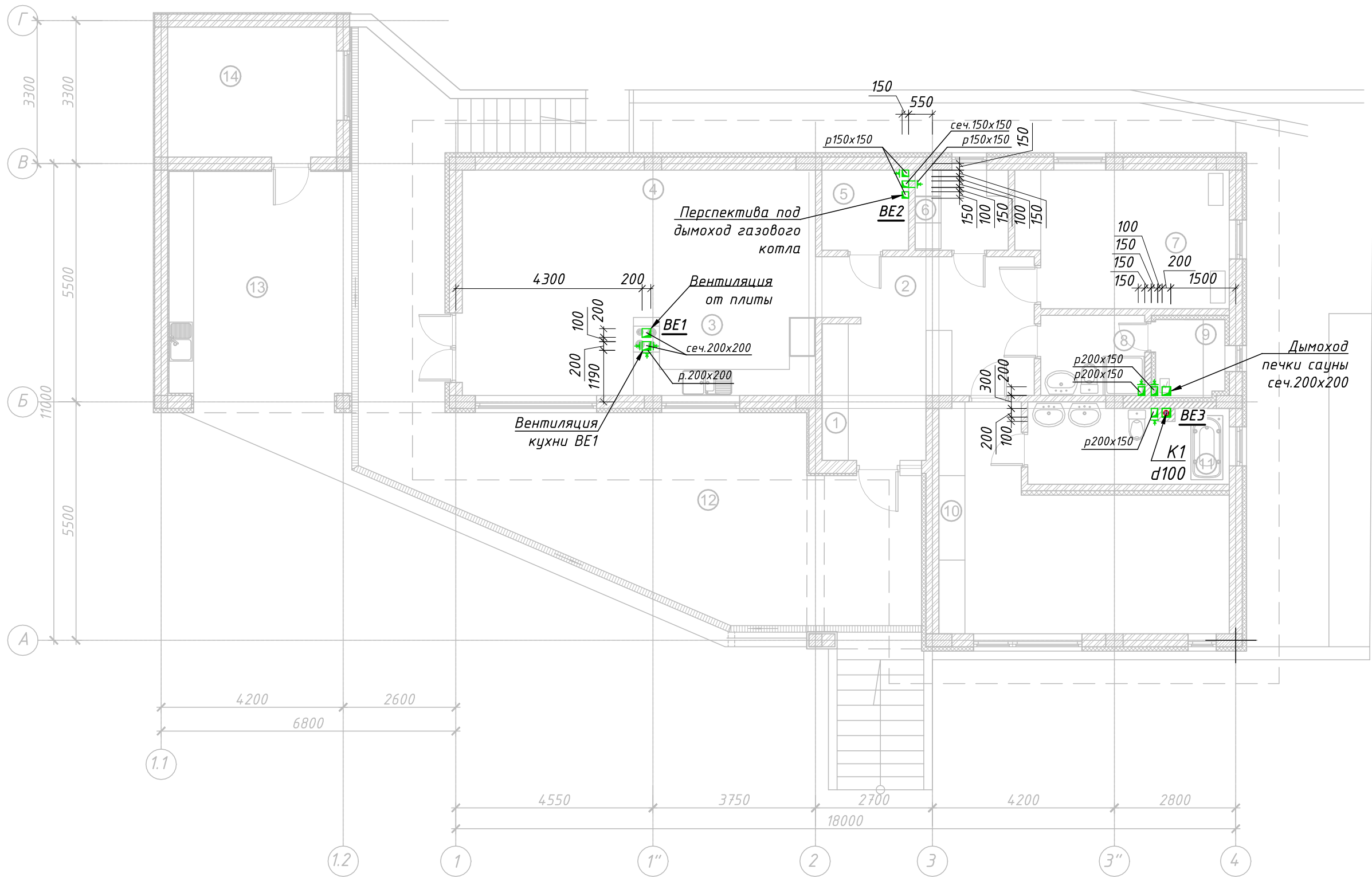
Комнатный электронный хронотермостат VT.AC709 предназначен для автоматического регулирования и поддержания программно заданной температуры воздуха в помещении, температуры поверхности или теплоносителя, а также для ограничения перегрева конструкций или теплоносителя. Высота установки 0,5÷1,2 м от пола.

В санузле и ванной комнате рекомендуется установка хронотермостата вне помещения и регулировка по температуре датчика пола.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись. Дата					
Инв. № подл.					

						02-2019-0В				
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
								Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Куручка			04.19			Р	6	
Проверил		Голенкова			04.19					
Н. контр.		Коломиец			04.19					
						Схемы подключения хронотермостата. Взаимодействие комнатных термостатов с сервоприводами.				

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись. Дата				
Инв. № подл.				

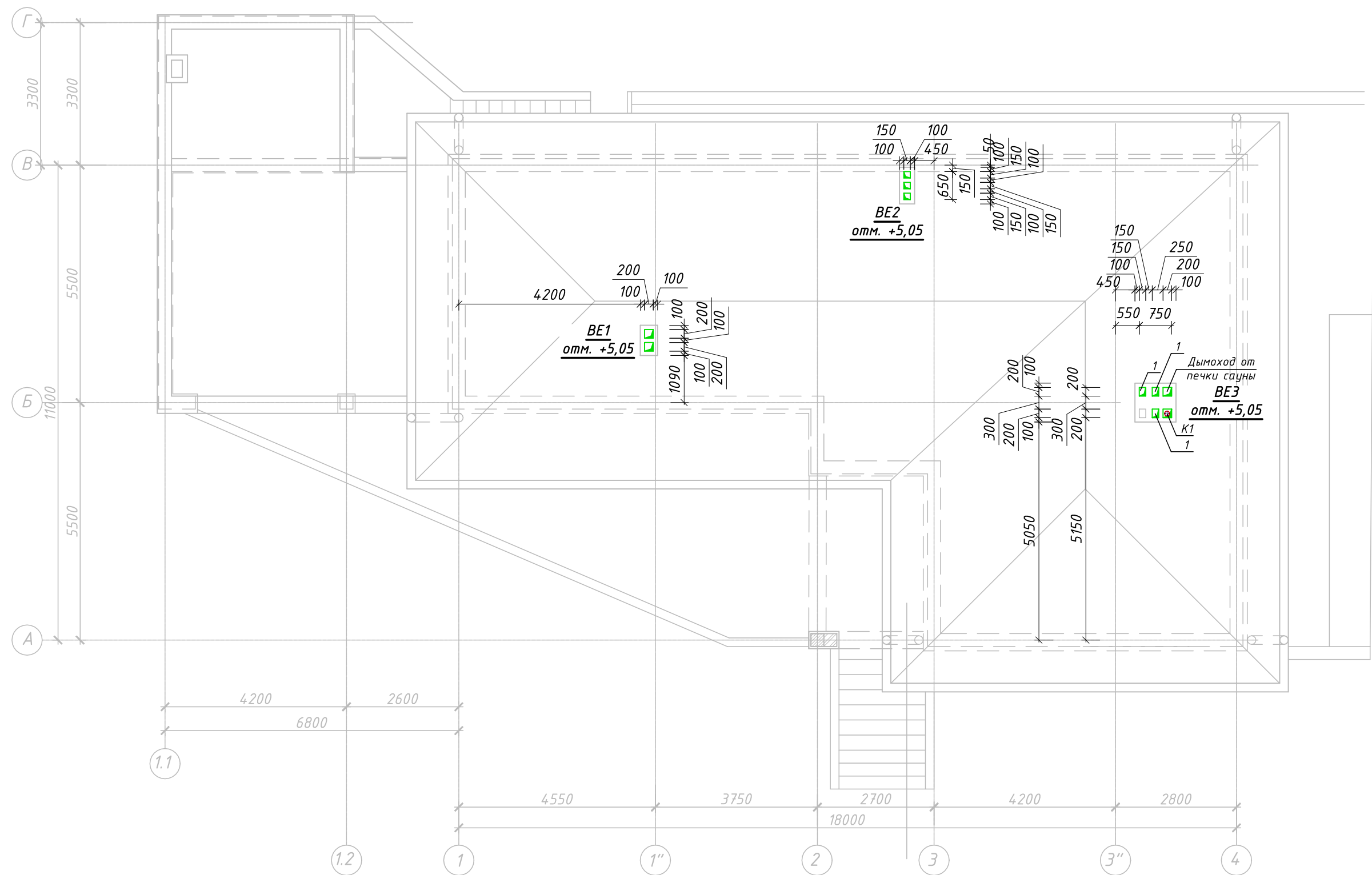


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ пом	Наименование	Площадь, м2	№ пом	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	8,00	8	Санузел	4,44
2	Коридор	4,20	9	Сауна	3,50
3	Кухня	9,24	10	Спальня	25,95
4	Гостиная	33,14	11	Санузел	8,10
5	Кладовая	3,70	12	Терраса	75,34
6	Постирочная, котельная	4,00	13	Барбекю	27,70
7	Спальня	15,00	14	Мастерская	10,00

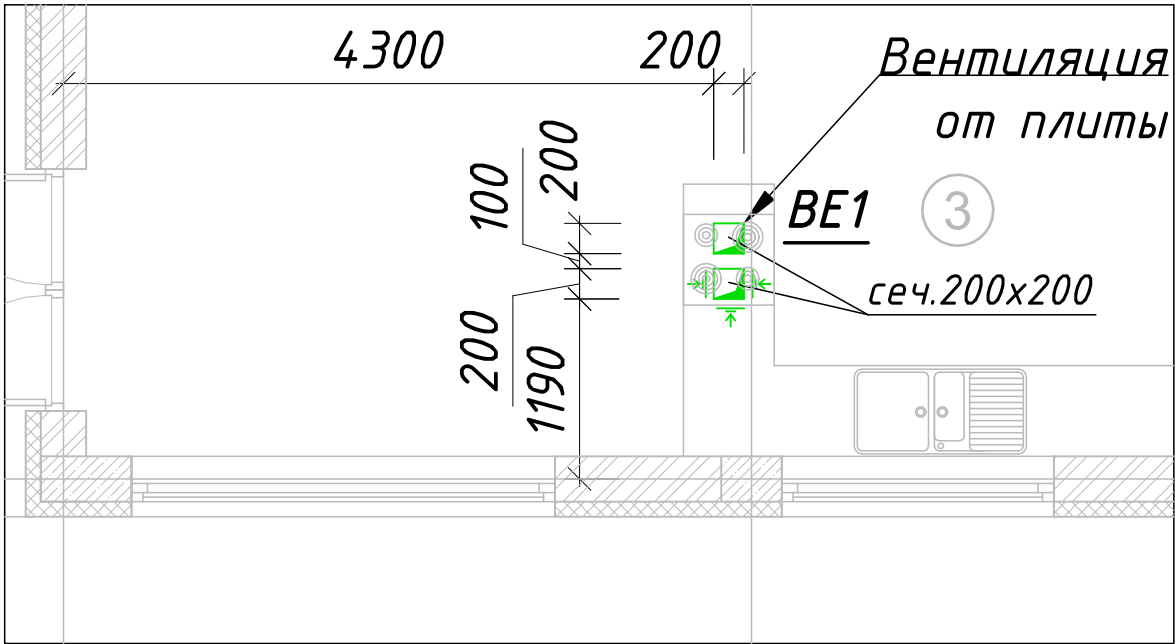
						02-2019-0В		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Курочка				04.19		Р	7
Проверил	Голенкова				04.19	План системы вентиляции на отм. 0,000.		
Н. контр.	Коломиец				04.19			
						Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051		

	Инв. № подл.	Подпись, Дата	Взам. инв. №	Согласовано		

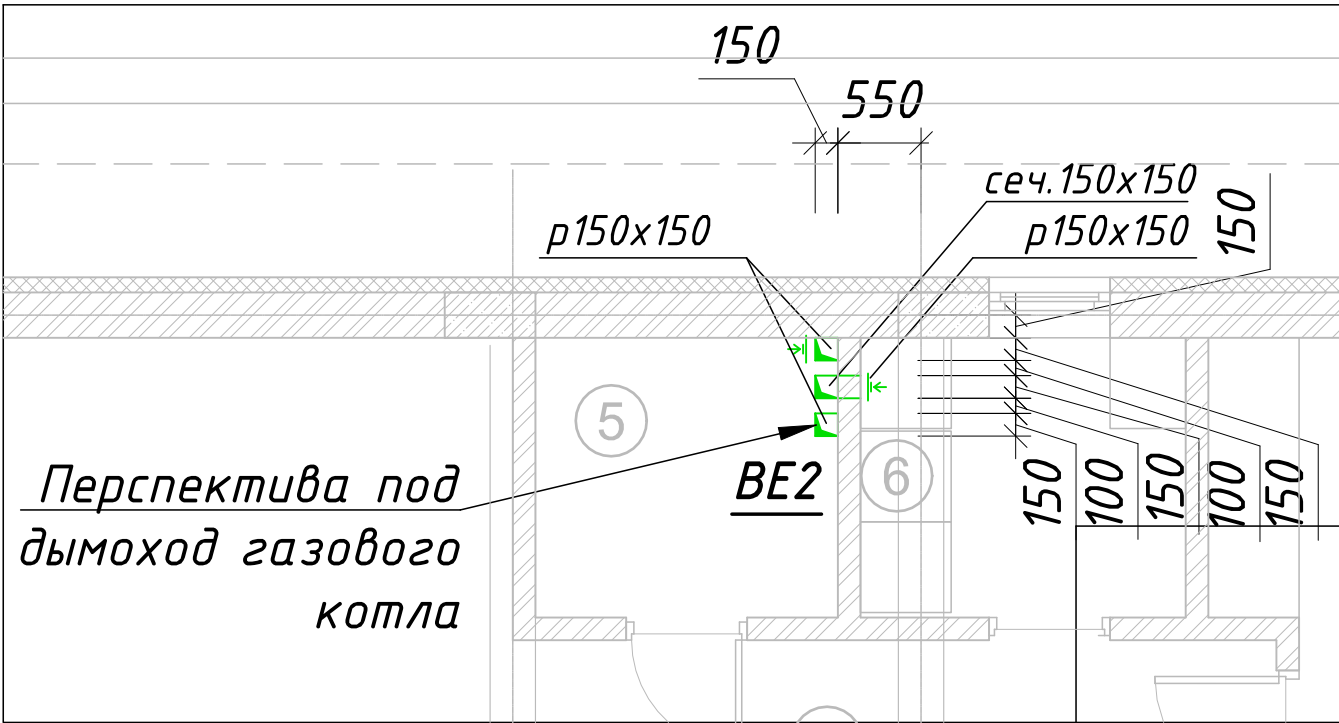


						02-2019-0В			
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Куручка			04.19		Р	8	
Проверил		Голенкова			04.19				
Н. контр.		Коломиец			04.19				
						План кровли.	 самлайн проект инженерное обеспечение зданий	Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051	

Увеличенный фрагмент вент шахты ВЕ1.

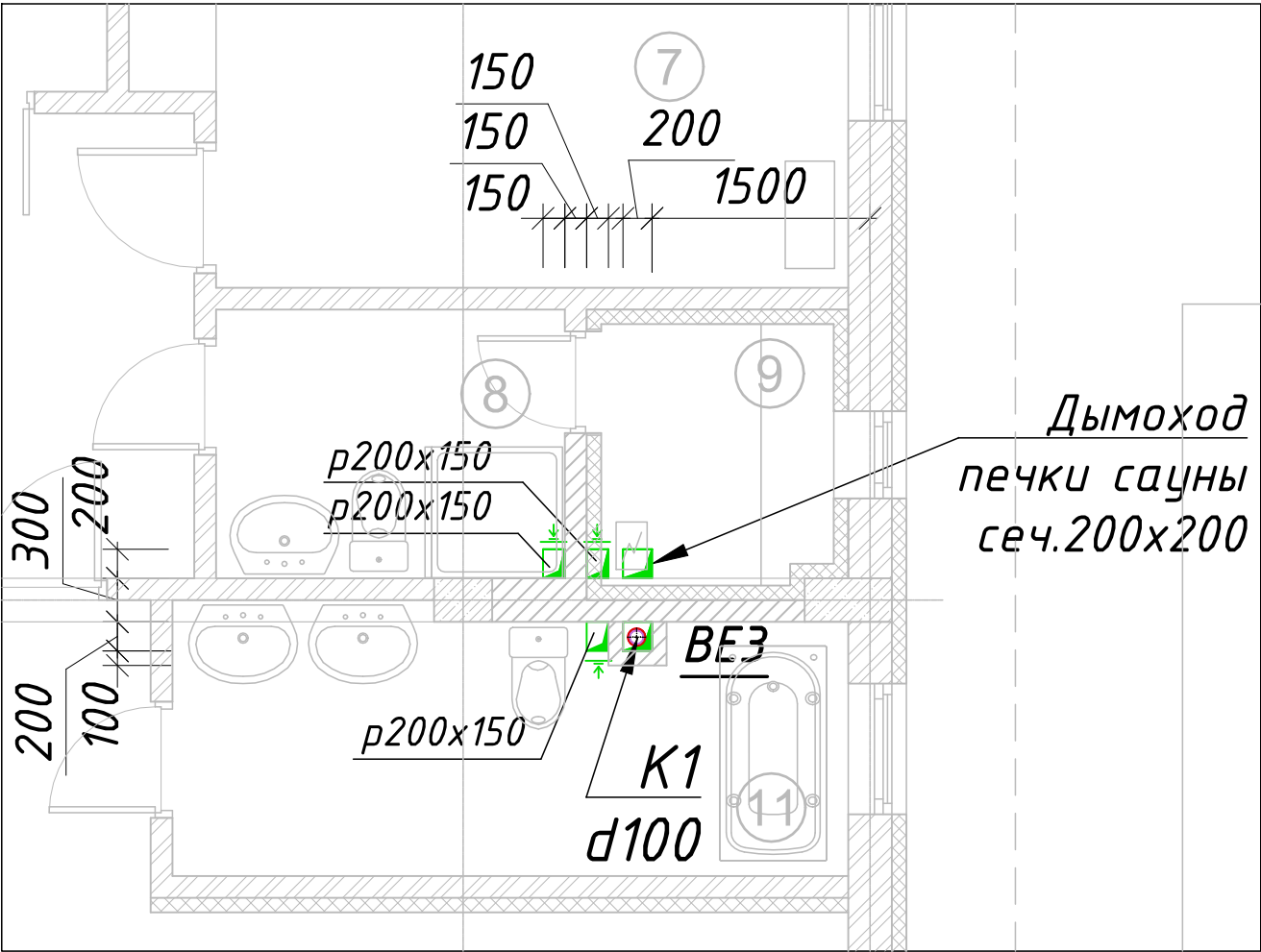


Увеличенный фрагмент вент шахты ВЕ2.



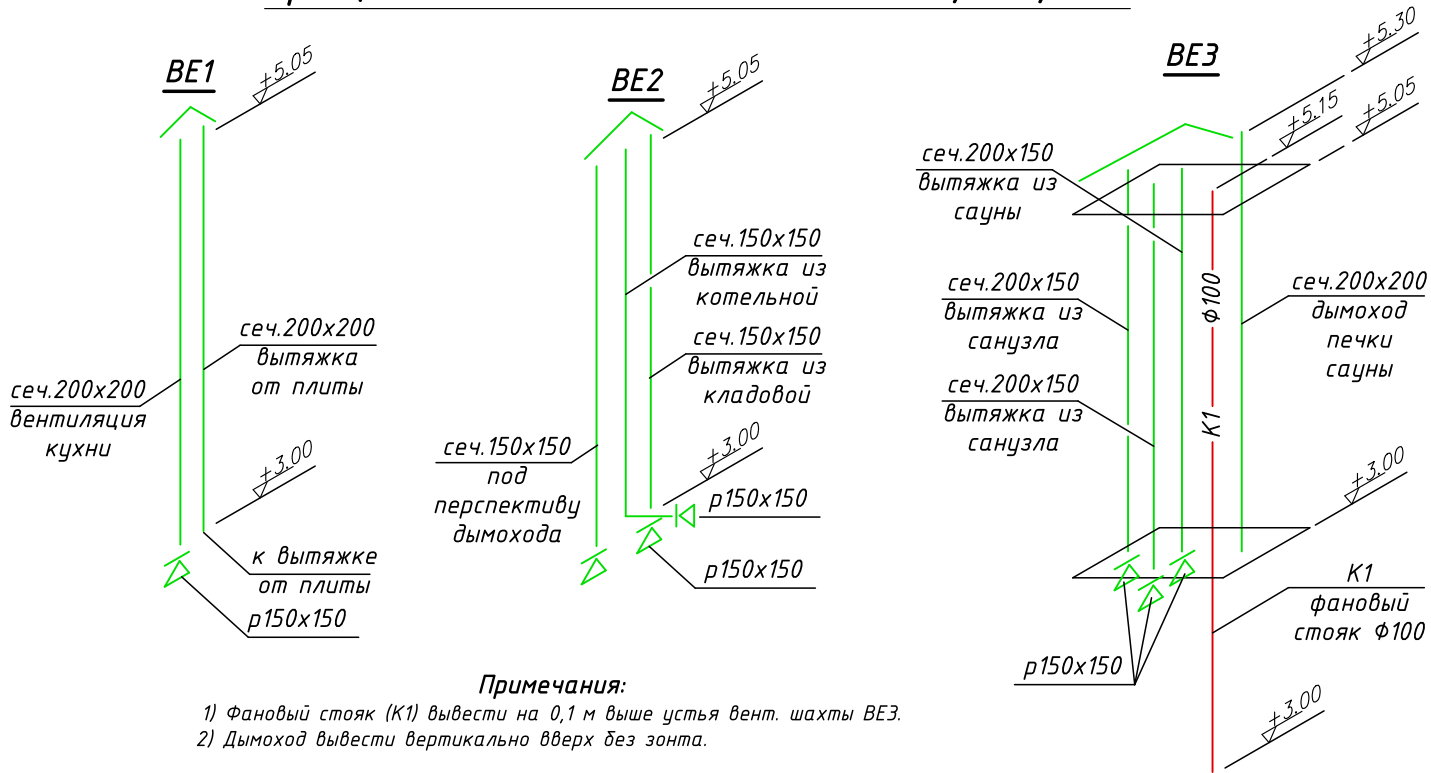
Перспектива под
дымоход газового
котла

Увеличенный фрагмент вент шахты ВЕ3.



Дымоход
печки сауны
сеч.200x200

Принципиальные схемы вент шахты ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3.



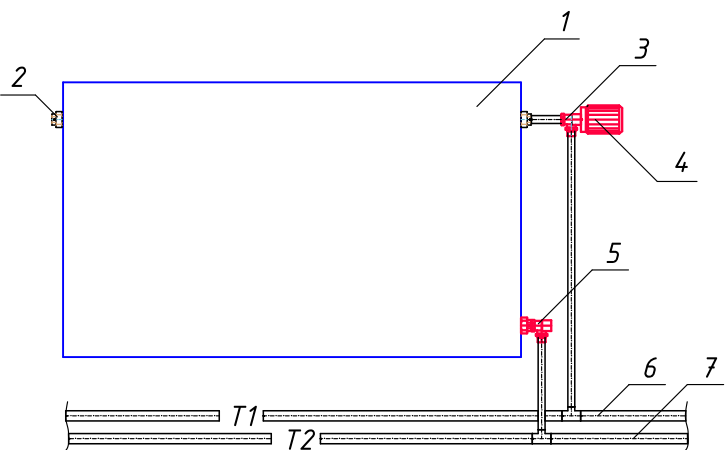
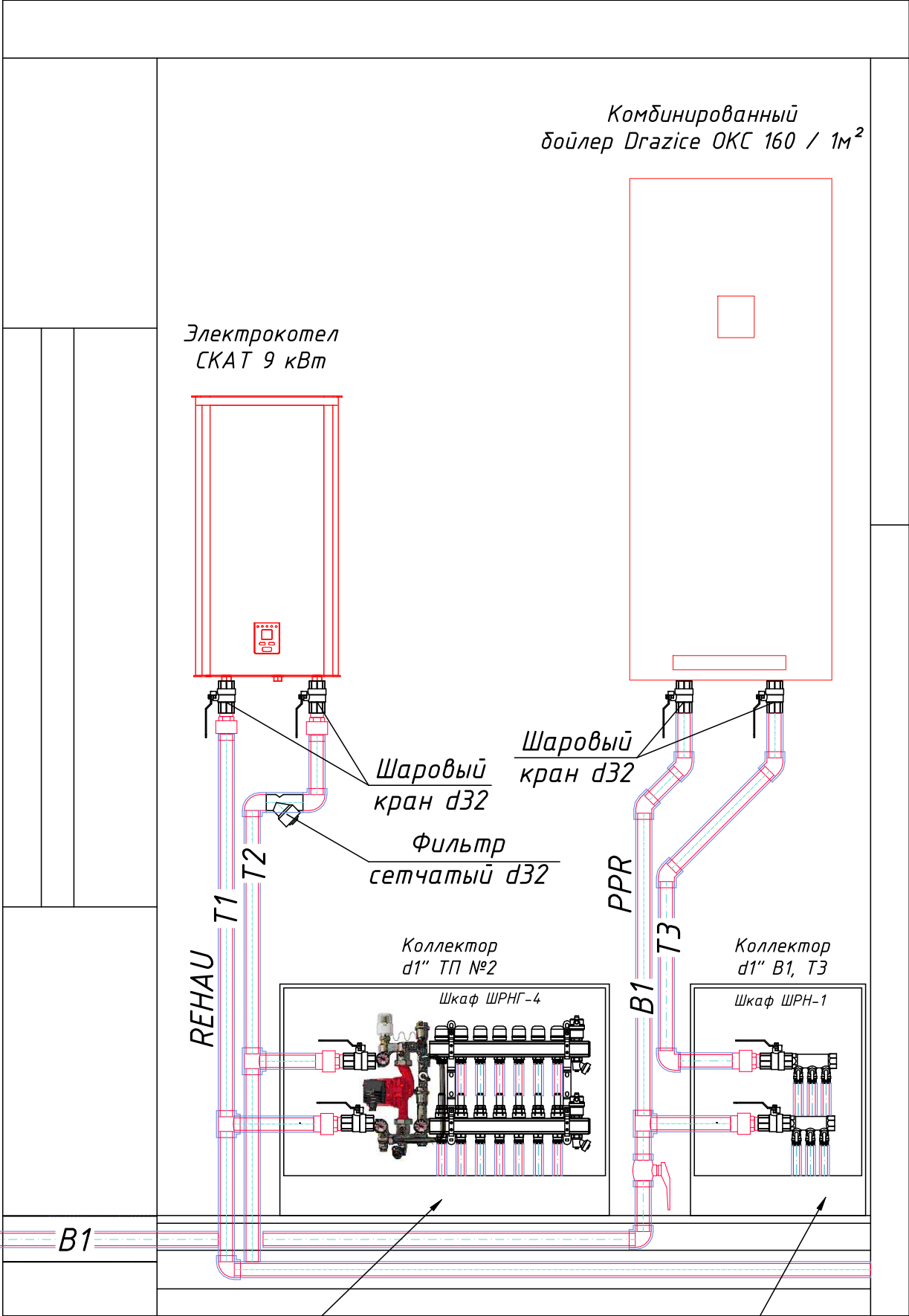
Примечания:
1) Фановый стояк (К1) вывести на 0,1 м выше устья вент. шахты ВЕ3.
2) Дымоход вывести вертикально вверх без зонта.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись. Дата					
Инв. № подл.					

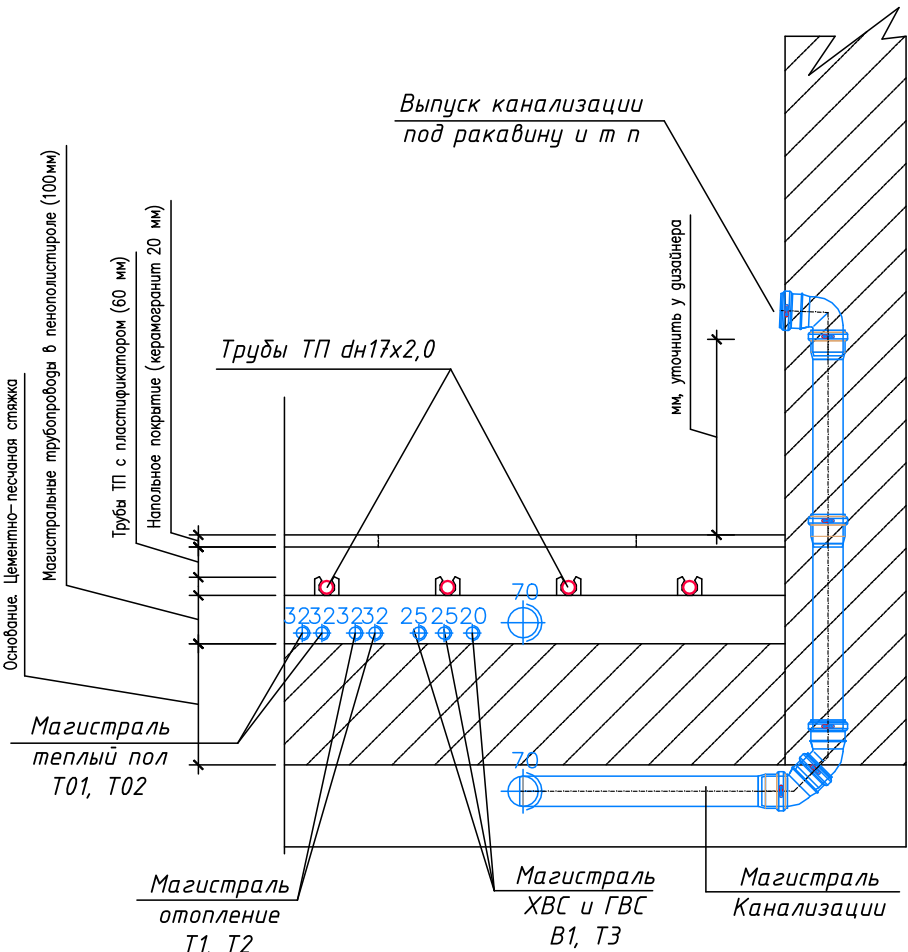
						02-2019-ОВ			
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Куручка			04.19		Р	9	
Проверил		Голенкова			04.19				
Н. контр.		Коломиец			04.19	Увеличенные фрагменты вент шахт ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3. Принципиальные схемы ВЕ1 – ВЕ3.			 самлайн проект инженерное обследование зданий
									Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051

Разрез 1-1

Схема радиаторного узла радиаторов PURMO.



Раскладка трубопроводов в толще пирога пола.

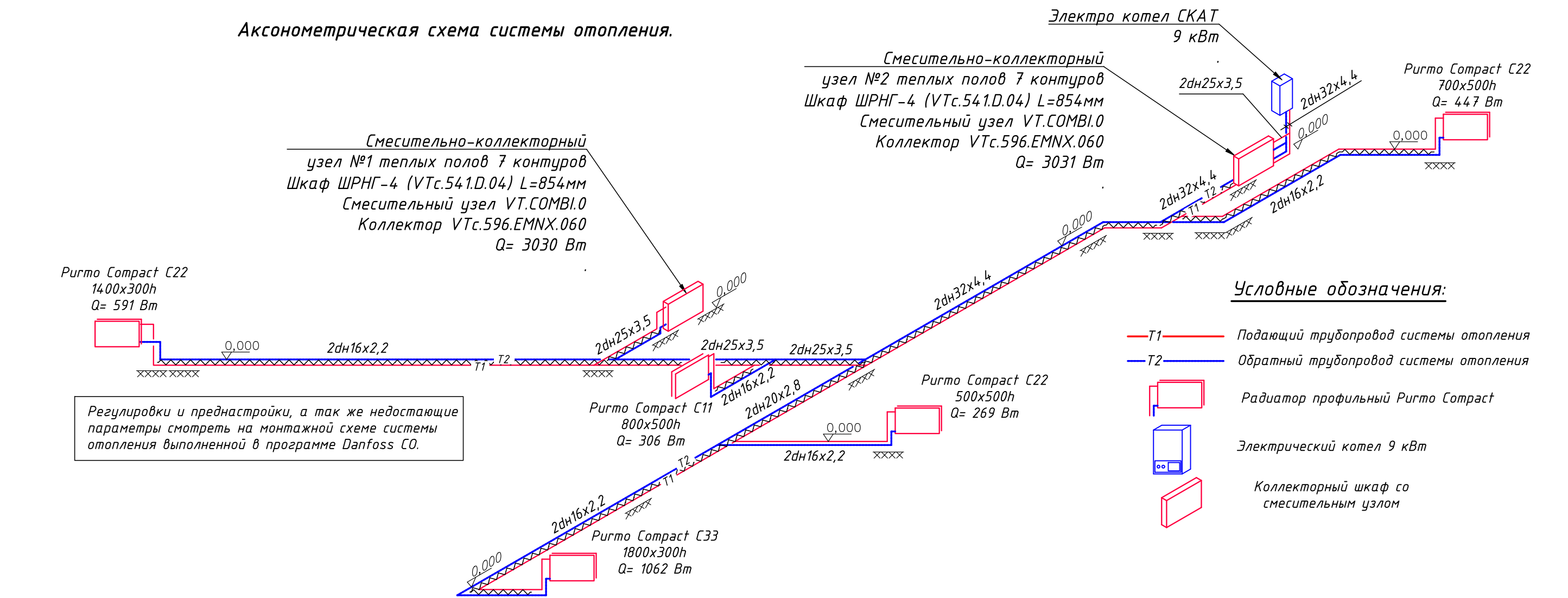


Смесительно-коллекторный узел №2 теплых полов 7 контуров
Шкаф ШРНГ-4 (VTc.541.D.04) L=854мм
Смесительный узел VT.COMBI.0
Коллектор VTc.596.EMNX.060
Q= 3031 Вт

Коллекторная группа B1, T3
Шкаф ШРН-1 (VTc.541.0.01) L=454мм
Коллектора VTc.560.NE.0603
d1", 3 выхода x 1/2"

						02-2019-ОВ		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
							Стадия	Лист
Разраб.	Курочка				04.19			Листов
Проверил	Голенкова				04.19	Р	10	
Н. контр.	Коломиец				04.19	Схема радиаторного узла. Разрез 1-1. Раскладка трубопроводов в толще пирога пола.		
						 самлайн проект Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051		

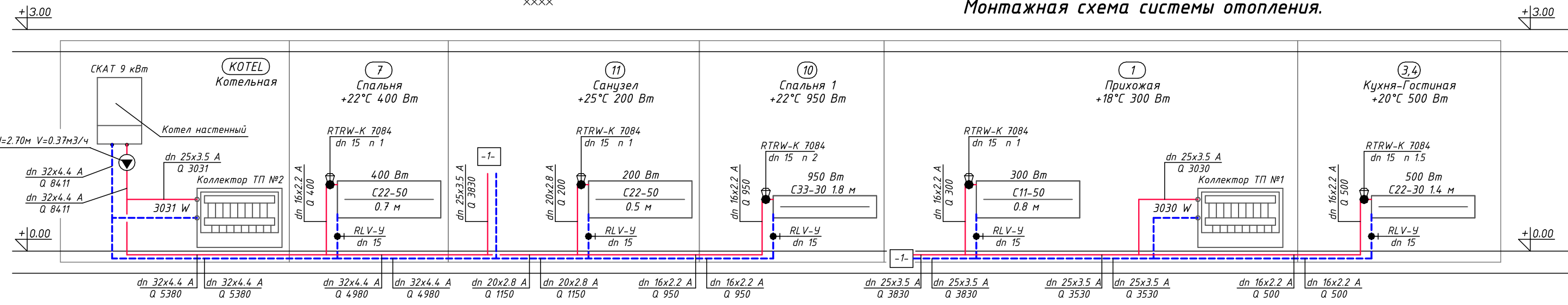
АксонOMETрическая схема системы отопления.



Условные обозначения:

- T1 — Подающий трубопровод системы отопления
- T2 — Обратный трубопровод системы отопления
- Рад. — Радиатор профильный Purmo Compact
- Котел — Электрический котел 9 кВт
- Коллекторный шкаф со смесительным узлом

Монтажная схема системы отопления.



Проектом предусмотрены оборудование и материалы:

- 1) Котел Protherm SKAT 9кВт.
 - 2) Радиаторы Purmo Compact.
 - 3) Трубопроводы Rehau Raupink.
 - 4) Радиаторная арматура Danfoss.
 - 5) Арматура обвязки котла Valtec.
 - 6) Изоляция трубопроводов Энергофлекс PROTECT.
 - 7) Коллекторные шкафы Valtec.
 - 8) Смесительные узлы Valtec.
- все оборудование и материалы, заложенные в проекте, допускается заменять аналогичными по своим техническим характеристикам других фирм производителей, сертифицированных в РФ.

						02-2019-ОВ		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	АксонOMETрическая и монтажная схемы системы отопления.	Стадия	Лист
Разраб.		Курочка			04.19		Р	11
Проверил		Голенкова			04.19			
Н. контр.		Коломиец			04.19			
						самлайн проект Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

			К=0,12 Вт/(м²·К), Ro=8,36 (м²·К)/Вт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Изм.	Кол. уч.	Лист	Подок.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

			Rм - термическое сопротивление материала, (м²·К)/Вт																	
Изм.			К - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²·К)																	
Кол. уч.			Ro - сопротивление теплопередаче ограждения, (м²·К)/Вт																	
Лист			Таблица 2. Теплотери помещений.																	
№ док.			1-й этаж																	
Подп.			№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·К)	Qинф, Вт	Qогр, Вт		
Дата			1	Гостиная - кухня	C_H	Ю	8,4	3	8,3	16,9	-10		0,1		1	0,287		196		
					OK	Ю	1,8	1,5		2,7	-10		0,1		1	3,333		364		
					OK	Ю	2,8	2		5,6	-10		0,1		1	3,333		756		
					C_H	З	5,8	3	3,6	13,8	-10		0,1		1	0,287		160		
					ДВ	З	1,5	2,4		3,6	-10		0,1		1	3,333		486		
					C_H	С	8,4	3		25,2	-10		0,05	0,1	1	0,287		306		
					ПОК					42,38	-10				1	0,202		315		
					П_ЗОН_1					25	-10				1	0,162		149		
					П_ЗОН_2					17,38	-10				1	0,12		77		
					S, м²	tw, °C	ti, °C	h, м	Крат	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
					42,38	22	-10	4,7	0,1	0,24	2,81	3,05								
			№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·К)	Qинф, Вт	Qогр, Вт		
			3	Коридор	П_ЗОН_1					4,2	-10				1	0,162		22		
					ПОК					4,2	-10				1	0,202		27		
					S, м²	tw, °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт												
					4,2	18	0,05	0,05												
			№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·К)	Qинф, Вт	Qогр, Вт		
			4	Прихожая	C_H	Ю	2,7	4,74	3,6	9,2	-10		0,1		1	0,287		94		
					ДВ	Ю	1,5	2,4		3,6	-10		0,1		1	3,333		425		
					П_ЗОН_1					8	-10				1	0,162		42		
					ПОК					8	-10				1	0,202		52		
					S, м²	tw, °C	ti, °C	h, м	Крат	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
					8	18	-10	3	0,2	0,05	0,61	0,66								
			№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·К)	Qинф, Вт	Qогр, Вт		
3	Лист																			

Изм.	Кол. уч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
------	----------	------	--------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			q=69 Вт/м²		
Изм.			Примечание:		
Кол. уч.			a - первый размер ограждения, м		
			b - второй размер ограждения, м		
Лист			Fв - площадь занятая другим ограждением, м²		
			F - расчетная площадь ограждения, м²		
Недоп.			tn - температура наружного воздуха, °C		
			β1 - добавочный коэффициент на наружные двери и ворота		
Подп.			β2 - добавочный коэффициент на угловое помещение		
			β3 - добавочный коэффициент на ориентацию по сторонам света		
			n - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждения, к наружному воздуху		
Дата			K - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²·K)		
			Qогр - теплопотери через ограждение, Вт		
			tv - температура внутреннего воздуха помещения, °C		
			ti - температура инфильтрующегося воздуха, °C		
			L - расход инфильтрующегося воздуха, м³/ч		
			S - площадь помещения, м²		
			h - высота помещения, м		
			Крат - кратность инфильтрующегося воздуха		
			AЗ - площадь щелей, проемов в наружных ограждениях, м²		
			lст - длина стыков стеновых панелей, м		
			Qинф - теплопотери от инфильтрации через ограждение, Вт		
			Qt - теплопоступления, кВт		
			Qх - холодопоступления, кВт		
			ΣQогр - суммарные теплопотери через ограждения, кВт		
			ΣQинф - суммарные теплопотери от инфильтрации, кВт		
			Q - суммарные теплопотери по помещению, кВт		
			ΣQ - суммарные теплопотери по проекту, кВт		
			q - удельные теплопотери по проекту, Вт/м²		
			5	Лист	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Система отопления							
1	Отопительный прибор стальной панельный 800х500h с боковым подключением	тип 11		Ригто, Голландия	компл.	1		
2	то же 1400х300h	тип 22	“	“	“	1		
3	то же 500х500h	“	“	“	“	1		
4	то же 700х500h	“	“	“	“	1		
5	то же 1800х300h	“	“	“	“	1		
6	Термостатический элемент	RTR 7090		Danfoss, Дания	компл.	5		
7	Термостатический клапан угловой	RTR-N d15		“	“	5		
8	Запорный клапан угловой	RLV-y		“	“	5		
9	Трубопроводы полиэтиленовые dn16x2,2	Raupink		REHAU, Германия	м	45		
10	то же dn20x2,8	“		“	“	5		
11	то же dn25x3,5	“		“	“	16		
12	то же dn32x4,4	“		“	“	25		
13	Тепловая изоляция для трубопроводов dn16x2,2	18/6-2м	Protect	Energoflex, Россия	м.п.	45		
14	Тепловая изоляция для трубопроводов dn20x2,8	22/6-2м		“	“	5		
15	Тепловая изоляция для трубопроводов dn25x3,5	28/6-2м		“	“	16		
16	Тепловая изоляция для трубопроводов dn32x4,4	35/6-2м		“	“	25		
17	Полнопроходной шаровый кран 1 “	VT.218.N.06		Valtec	шт	2		
18	Футорка – фитинг 1” х 3/4”	VTг..N.0605		“	“	2		
19	Фильтр сетчатый 1 “	VT.192.N.06		“	“	1		

Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подпись

Дата

Разраб.

Курочка

04.19

Проверил

Голенкова

04.19

Н. контр.

Коломиец

04.19

02-2019-ОВ.С

Спецификация оборудования и материалов

Стадия

Р

Лист

1

Листов

3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
20	Переходник с накидной гайкой 32 – G1"	139932		REHAU, Германия	"	2		
21	Тройник 32-25-32	PX		"	"	2		
22	Тройник 32-16-32	"		"	"	2		
23	Тройник 32-25-20	"		"	"	2		
24	Тройник 20-16-16	"		"	"	2		
18	Тройник 25-16-25	"		"	"	2		
21	Тройник 25-25-16	"		"	"	2		
22	Надвижная гильза 16	"		"	"	20		
24	Надвижная гильза 20	"		"	"	4		
27	Надвижная гильза 25	"		"	"	32		
28	Надвижная гильза 32	"		"	"	16		
29	Кран шаровый с полусгоном 1 " (присоед. к коллектору)	VT.227.N.06		Valtec	компл.	4		
30	Переходник с наружной резьбой 1" (25-R1)	366058-001		REHAU, Германия	"	4		
31	Соединительный ниппель G1/2xG3/4	240711-001		"	"	10		
32	Резьбозажимное соединение G3/4x15	240601-001		"	"	10		
33	Г- образная присоединительная трубка 16/250мм	266242-001		"	"	10		
34	Угольник 25	160023-001		"	"	8		
35	Угольник 32	160024-001		"	"	2		
36	Котел электрический однофазный 9 кВт (с насосом)	СКАТ		Protherm, Чехия	компл	1		
	Теплый пол							
1	Труба для теплого пола dn 17x2.0	Rautherm S		Rehau, Германия	м	920		
2	Пенополистирол под теплый пол	100мм			м2	120		
3	Отстенная изоляция (демпферная лента)	Толщ 10мм			м.п.	100		

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подпись	Дата

02-2019-ОВ.С

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4	Пластификатор «Р»			Rehau, Германия	л	25		
5	Скобы для 16–17 трубы			„	„	2500		
6	Шкаф для коллектора и смесительного узла (увеличенной глубины)	ШРНГ–4		Valtec	компл	2		
7	Коллекторный блок со встроенными расходомерами на 7 контуров	VTc.596.EMNX.060		„	„	2		
8	Насосно-смесительный узел для теплого пола (тепловая мощность смесительного узла ($\Delta t = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) с насосом VRS «или аналог» 25/6, кВт) или аналог	VT.COMBI.0		„	„	2		
9	Гофра труба d18 для подводов к контурам			„	м	120		
10	Сервопривод электротермический нормально открытый	VT.TE3042.A		„	шт	14		
11	Хронотермостат (терморегулятор комнатный)	VT.AC709.0		„	шт	7		
	Вентиляция							
1	Решетка регулируемая	150x150		Арктика, Россия	шт	2		
2	Решетка регулируемая	200x150		„	„	3		
3	Решетка регулируемая	200x200		„	„	1		

* – Все оборудование и материалы, заложенные в проекте, допускается заменять аналогичными по своим техническим характеристикам других фирм производителей, сертифицированных в РФ.
– Спецификация оборудования дана на основные позиции. Детальная спецификация составляется монтажной организацией перед началом производства работ на основании проектной документации и визуального обследования объекта.